

정보과학 프로젝트

프로젝트 계획서

이 계획서는 내 웹 서비스의 설계도입니다. 계획은 진행하면서 바뀔 수 있고, 바뀐 과정도 성장의 기록이 됩니다.
회색 글씨는 작성 안내와 예시입니다. 안내를 참고해 나의 내용으로 채워 보세요.

학번	2602	이름	김량후
프로젝트명	학생 생활 습관과 선호 조건을 반영한 기숙사 호실 자동 배정 시스템		
사용 AI 도구	☒ ChatGPT(Codex) ☐ Claude(Claude Code)		

■ 1. 어떤 서비스인가요? – 서비스 개요

돕고 싶은 사람 (사용자)	기숙사 룸메이트와 잠자리 습관, 생활 리듬 또는 성향의 차이로 인한 불편함을 겪는 친구들을 가장 중점적으로 고려하여 돕고 싶다. 또한 신체적인 불편함으로 거동이 불편한 상황의 친구들에게도 방 위치를 계단과 가깝게 하는 등 여러 도움을 주고 싶다.
이 사람이 겪는 문제·불편	현재는 호실을 순수하게 무작위적으로 기숙사 방 배정을 정하다 보니, 일찍 자고 일찍 일어나는 학생과 늦게까지 깨어 있는 학생이 한 방을 쓰거나, 정리정돈 습관과 소음에 대한 기준이 크게 다른 학생끼리 배정되어 학기 내내 불편을 겪는 경우가 많다. 또한 학교생활 중 큰 마찰의 경험으로 한 방에 같이 있기 어색하고 불편한 사이도 쉽게 볼 수 있다.
서비스 한 줄 소개	기숙 학교 학생들이 기상·취침 시간, 정리정돈 습관, 소음 민감도 같은 생활 습관 설문에 답하면, 비슷한 생활패턴이나 성향을 가진 학생끼리 자동으로 매칭해 호실 배정 결과를 보여 주는 서비스이다.

■ 2. IPO 시스템 설계

우리가 만드는 서비스는 반드시 입력(Input) → 처리(Process) → 출력(Output) 구조를 갖습니다. 각 칸의 예시를 참고해 나의 서비스로 채우세요.

입력 (Input)	학생의 학번·이름·학년 같은 기본 정보와 함께, 평소 기상 시간과 취침 시간, 방 정리정돈을 하는 정도, 소음에 얼마나 민감한지, 선호하는 냉난방 온도, 함께 지내고 싶은 룸메이트 희망 사항(선택 입력), 특별 신체적 문제(선택 입력) 등을 설문 화면에서 입력하거나 선택한다.
처리 (Process)	입력받은 생활 습관 설문 응답을 항목별로 점수화하여 학생마다 하나의 생활 패턴 값으로 바꾼 뒤, 학생들 사이의 유사도를 계산한다. 이후 호실 정원(예: 우리 학교 기준 2인실)과 학년 배정 규칙 같은 제한 조건을 지키면서, 유사도가 높은 학생들끼리 최대한 함께 묶이도록 조합을 찾는 매칭 알고리즘을 실행한다.
출력 (Output)	학생에게는 자신이 배정된 호실 번호와 함께 지내게 될 룸메이트 명단, 생활 패턴이 얼마나 비슷한지를 보여 주는 유사도 점수를 화면에 보여 준다. 사감 선생님에게는 전체 학생의 배정 현황을 한눈에 볼 수 있는 표와, 특정 조합의 배정을 수동으로 수정할 수 있는 화면을 제공한다.
저장할 데이터 (2단계·Supabase)	학생별 생활 습관 설문 원본 응답, 계산된 유사도 점수와 매칭 결과, 최종 확정된 호실-학생 배정표, 사감 선생님이 수동으로 조정한 이력 등을 Supabase 데이터베이스에 저장해 두었다가 다음 학기 배정이나 통계 확인 시 다시 불러와 사용한다.

■ 3. 화면 구성 스케치

핵심 화면 3개 이상을 그려 보세요. 입력 칸·버튼·결과가 어디에 보이는지 드러나면 충분합니다. 이 스케치는 AI에게 화면을 설명할 때 좋은 자료가 됩니다.

생활 습관 설문 입력

학번

2602

이름

김량후

학년

2학년

기상 시간

07:20

취침 시간

01:30

정리정돈 습관

1

2

3

4

5

매우 낮음

보통

매우 높음

소음 민감도

1

2

3

4

5

둔감

보통

민감

선호 온도

18°C

20°C

22°C

24°C

26°C

제출

호실 배정 결과

내 호실

302호

룸메이트 및 생활 습관 요약

김량후

기상 시간

07:20

취침 시간

01:30

정리정돈

4 / 5

소음 민감도

2 / 5

김중철

기상 시간

07:30

취침 시간

01:40

정리정돈

3 / 5

소음 민감도

5 / 5

유사도 점수

72점(양호 🤖)

관리자(사감) 배정 현황

전체 학생	240명	배정 완료	228명	미배정	12명
학년	성별	배정 상태	학생 검색		
전체	전체	전체	학번 또는 이름	검색	

A/B 동	호실	학년	성별	학생 1	학생 2	유사도	상태	수동 조정
A동	401호	2	남	홍길동 (2024001)	김민수 (2024007)	88%	배정 완료	호실 이동
A동	202호	2	남	이준호 (2024002)	황지훈 (2024009)	82%	배정 완료	호실 이동
B동	203호	2	여	최수빈 (2024003)	정다은 (2024008)	90%	배정 완료	호실 이동
A동	304호	1	남	강현우 (2025001)	윤세훈 (2025006)	75%	배정 완료	호실 이동
B동	205호	1	남	김채원 (2025002)	이서연 (2025007)	85%	배정 완료	호실 이동

■ 4. 차시별 개발 계획

전체 흐름: ① 잘 동작하는 웹 프론트 만들기 → ② Supabase DB를 붙여 서버 기능 추가. 회색 예시를 참고해 나의 계획으로 고쳐 쓰세요.

차시	단계	이번 차시 목표
1	준비	GitHub 저장소 만들기, "기숙사 호실 자동 배정 시스템" 주제 확정, 설문에 넣을 생활 습관 항목(기상·취침 시간, 정리정돈, 소음 민감도 등) 목록 정리
2	프론트 개발	메인 화면 뼈대(제목, 설문 입력 폼 레이아웃) 만들기
3	프론트 개발	생활 습관 설문 입력 폼 완성(기상·취침 시간, 정리정돈, 소음 민감도, 냉난방 선호), 입력값 확인
4	프론트 개발	처리 기능 구현 - 설문 응답을 점수화해 유사도를 계산하는 매칭 로직 만들기
5	프론트 개발	배정 결과 화면(호실 번호, 룸메이트 명단) 완성, Vercel 첫 배포
6	서버·DB 추가	Supabase 프로젝트 생성, 학생 설문 데이터 테이블 설계 후 앱과 연결
7	서버·DB 추가	설문 응답과 배정 결과를 Supabase에 저장하는 기능 만들기
8	서버·DB 추가	저장된 데이터를 불러와 관리자(사감) 대시보드에 보여주고 전체 기능 통합 테스트

■ 5. 예상되는 어려움과 나의 대비

막힐 지점을 미리 예상해 두면, 실제로 겪었을 때의 성장이 잘 보입니다.

예상되는 어려움	나의 대비 방법
학생마다 생활 습관 설문에 답하는 기준이 달라 유사도 점수가 부정확하게 나올 수 있다.	항목별 가중치를 조정할 수 있게 만들고 실제 데이터로 여러 번 테스트하며 기준을 보정한다.
Supabase와 연동해 실시간으로 데이터를 저장하고 불러오는 서버 로직을 처음 구현해 보아 어렵게 느껴진다.	Claude와 GPT에게 오류 메시지를 먼저 보여 주고 원리를 질문하며 공식 문서도 함께 참고한다.

■ 6. 이 프로젝트로 성장하고 싶은 것 (다짐)

결과 보고서 마지막에서 이 다짐과 실제 나의 변화를 비교하게 됩니다.(현재 나의 상태(생성형 AI를 통한 웹 개발 경험, 깃허브 사용 경험 등등)) 구체적으로 쓸수록 비교가 쉽습니다.

지식·기술 면	IPO 구조를 기숙사 호실 배정이라는 실제 문제에 직접 적용해 보면서, 입력된 설문 데이터를 처리 로직으로 바꾸는 원리를 이해하고 싶다. 특히 학생들의 생활 습관 데이터를 수치화하고 유사도를 계산하는 매칭 알고리즘을 직접 설계해 보면서 자료구조와 알고리즘이 실제 서비스에서 어떻게 쓰이는지 배우고 싶다. 또한 Supabase를 이용해 데이터베이스에 정보를 저장하고 다시 불러오는 과정을 경험하면서, 프론트엔드와 백엔드가 어떻게 연결되어 하나의 웹 서비스로 작동하는지 전체 구조를 이해하고, GitHub와 Vercel을 활용한 배포 과정까지 스스로 해낼 수 있는 실력을 기르고 싶다.
태도·습관 면	지금까지는 코드에 오류가 나면 바로 AI에게 답을 물어보고 그대로 복사해서 사용하는 경우가 많았는데, 이번 프로젝트에서는 오류 메시지를 먼저 스스로 읽고 원인이 무엇인지 추측해 본 뒤에 Claude나 GPT에게 질문하는 습관을 만들고 싶다. 특히 기숙사 배정 알고리즘처럼 여러 조건을 동시에 고려해야 하는 문제를 만났을 때, 한 번에 완벽한 코드를 만들려고 하기보다 작은 기능부터 하나씩 구현하고 테스트하면서 차근차근 완성해 나가는 태도를 기르고 싶다. 또한 매 차시마다 목표를 스스로 점검하고 기록하면서 꾸준히 실천하는 습관도 함께 만들고 싶다.